TUGAS UTS PEMVIS

MANAJEMEN BUKU PERPUSTAKAAN

Nama : Oktora Rizka Arifin

NIM : F1D02410145

Kelas : C

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MATARAM

TAHUN AJARAN 2025/2026

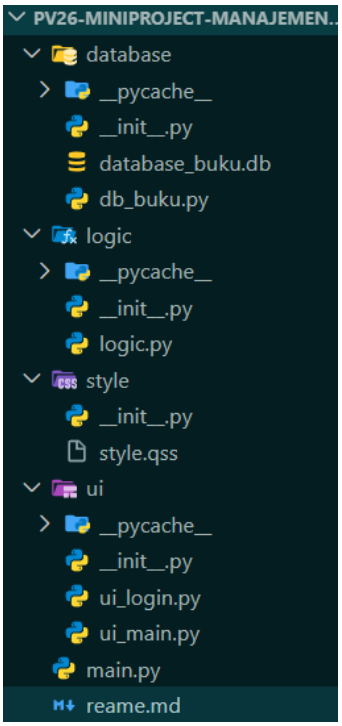
A. Deskripsi & Tujuan

Sistem Manajemen Perpustakaan adalah aplikasi desktop berbasis GUI yang berfungsi sebagai platform digital untuk mengelola inventaris buku dan proses sirkulasi (peminjaman) di perpustakaan. Aplikasi ini memiliki sistem Role-Based Access Control, yang dimana terdapat 2 user yaitu : Super admin, dan Peminjam.

1. Menggantikan pencatatan manual menjadi sistem database SQLite yang terorganisir.
2. Mempercepat proses pengecekan stok buku dan pendataan peminjaman oleh Admin.
3. Memberikan kemudahan bagi Anggota (Mahasiswa) untuk melihat katalog buku tanpa harus datang langsung ke rak buku.
4. Memastikan hanya Admin yang dapat mengubah data buku melalui sistem *login* yang terautentikasi.

B. Struktur Proyek dan Penerapan SoC

Proyek ini menerapkan prinsip **Separation of Concerns (SoC)**, yaitu memisahkan kode program berdasarkan fungsinya agar mudah dikelola dan dikembangkan.



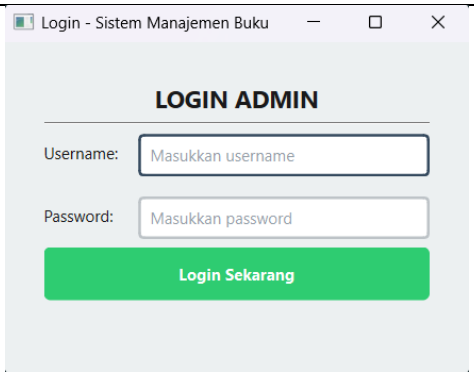
C. Desain Database

1. **Tabel user**: `id_user, username, password, nama_lengkap, role`
2. **Tabel buku**: `id_buku, judul_buku, penulis, tahun_terbit, genre, stok`
3. **Tabel peminjaman**: `id_pinjam, id_buku, id_peminjam, tgl_pinjam, tgl_kembali_seharusnya, status`

D. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

1. **Sistem Role-Based Access Control (RBAC)**
   - Saat login berhasil, LoginManager mengirimkan data user. Sistem mengecek kolom role. Jika perannya "Peminjam", menu "Data Anggota" akan disembunyikan dan tombol Simpan, Edit, Hapus, dan reset akan di disable.
2. **Manajemen Buku (CRUD)**
   - Admin mengisi kolom judul, penulis, tahun, genre, dan stok. Saat tombol "Simpan" diklik, program mengambil teks tersebut dan mengirimkannya ke fungsi tambah_buku di database. Tabel akan langsung di-refresh (load_data) untuk menampilkan perubahan.
3. **Proses Peminjaman (Admin Side)**
   - Di halaman "Data Anggota", Admin cukup mengklik baris pada tabel user. Sistem secara otomatis mengambil ID User tersebut ke dalam form peminjaman. Admin tinggal memasukkan ID Buku dan menekan "Proses Pinjam".
   - Sistem secara otomatis menghitung tanggal kembali (H+7) dan mengurangi stok buku di tabel buku.
4. **Menu Navigasi**
   - Menggunakan QStackedWidget untuk berpindah halaman tanpa membuka jendela baru. Menu di bagian atas menggunakan QActionGroup (Checkable), sehingga menu yang sedang aktif akan tetap tersorot warna biru tua.

E. Screenshot antarmuka



Sistem Manajemen Perpustakaan - Super Admin

File Navigasi

Manajemen Buku | Data Anggota | Laporan Peminjaman

Detail Informasi Buku

Judul Buku:

Penulis:

Tahun Terbit:

Genre:

Stok:

Simpan / Update | Hapus | Reset

Cari: Cari judul, penulis, atau genre...

	ID	Judul	Tahun	Genre	Penulis	Stok
1	2	Bulan	2021	Fiksi	Tere Liye	4
2	1	Hujan	2021	Romance	Tere Liye	4
3	6	Mars	2022	Akis	Tere Liye	7
4	4	Matahari	2023	Drama	Tere Liye	4

Sistem Manajemen Perpustakaan - Super Admin

File Navigasi

Manajemen Buku | Data Anggota | Laporan Peminjaman

Form Proses Peminjaman Baru

ID Buku: Masukkan ID Buku

ID Peminjam: Pilih Anggota dari tabel di bawah

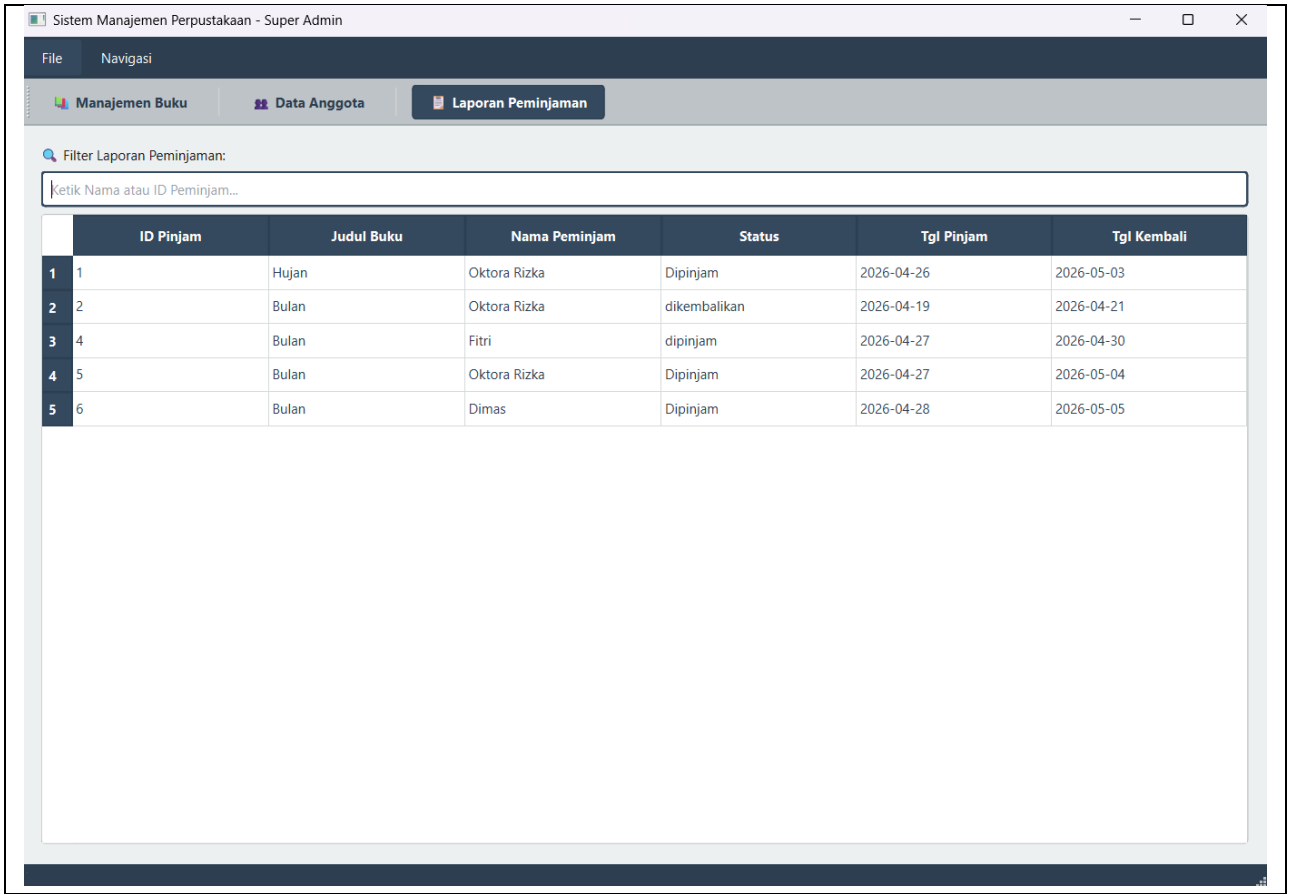
Status: Dipinjam

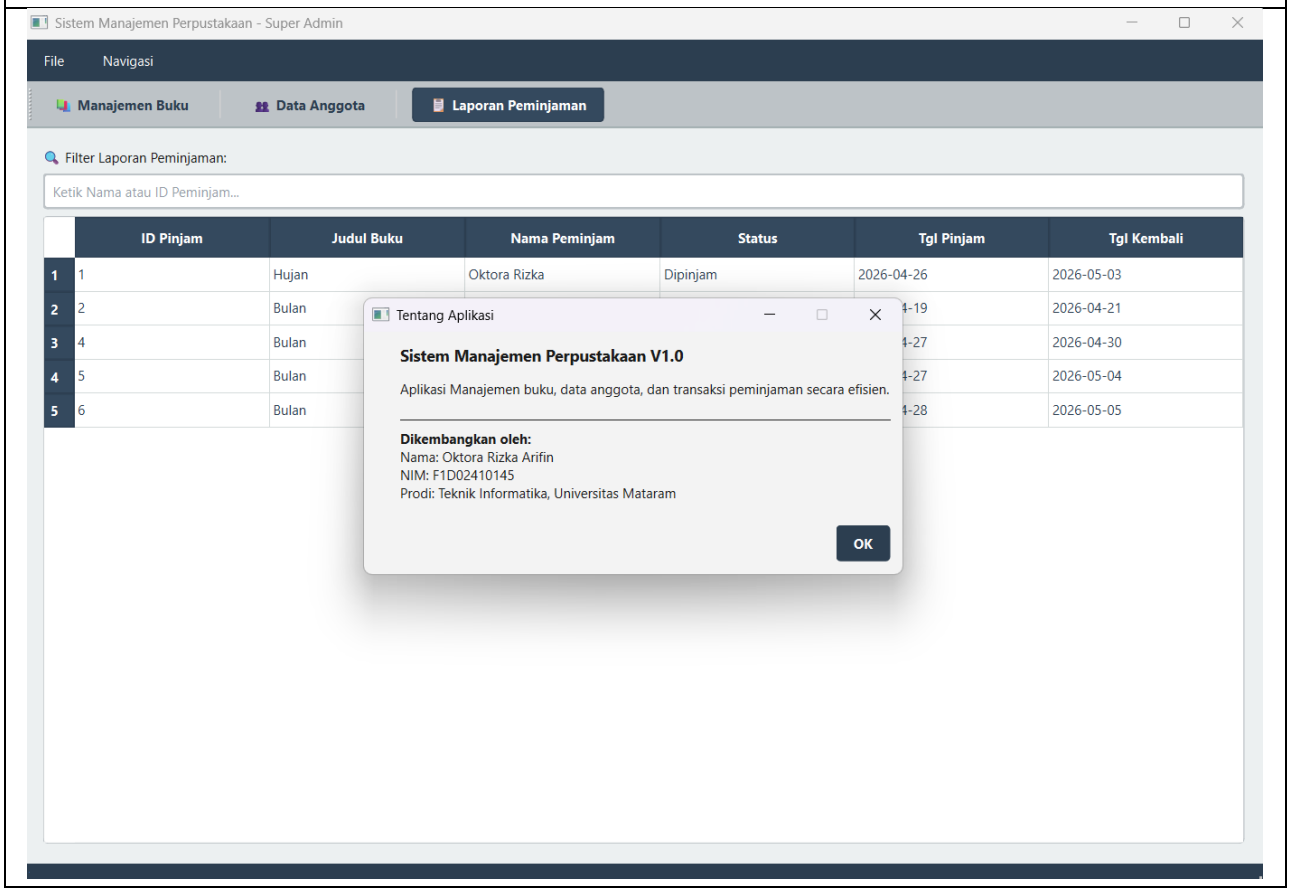
Proses Pinjam | Batal

Daftar Seluruh Anggota:

	ID User	Username	Nama Lengkap
1	1	peminjam1	Oktora Rizka
2	3	peminjam2	Fitri
3	4	peminjam3	Agus
4	5	peminjam4	Dimas

Total Koleksi: 4 Buku


Sistem Manajemen Perpustakaan - Super Admin
File
Navigasi
Manajemen Buku
Data Anggota
Laporan Peminjaman
Filter Laporan Peminjaman:
Ketik Nama atau ID Peminjam...
ID Pinjam | Judul Buku | Nama Peminjam | Status | Tgl Pinjam | Tgl Kembali
1 | 1 | Hujan | Oktora Rizka | Dipinjam | 2026-04-26 | 2026-05-03
2 | 2 | Bulan | Oktora Rizka | dikembalikan | 2026-04-19 | 2026-04-21
3 | 4 | Bulan | Fitri | dipinjam | 2026-04-27 | 2026-04-30
4 | 5 | Bulan | Oktora Rizka | Dipinjam | 2026-04-27 | 2026-05-04
5 | 6 | Bulan | Dimas | Dipinjam | 2026-04-28 | 2026-05-05


Sistem Manajemen Perpustakaan - Super Admin
File
Navigasi
Manajemen Buku
Data Anggota
Laporan Peminjaman
Filter Laporan Peminjaman:
Ketik Nama atau ID Peminjam...
ID Pinjam | Judul Buku | Nama Peminjam | Status | Tgl Pinjam | Tgl Kembali
1 | 1 | Hujan | Oktora Rizka | Dipinjam | 2026-04-26 | 2026-05-03
2 | 2 | Bulan | 4-19 | 2026-04-21
3 | 4 | Bulan | 4-27 | 2026-04-30
4 | 5 | Bulan | 4-27 | 2026-05-04
5 | 6 | Bulan | 4-28 | 2026-05-05
Tentang Aplikasi
Sistem Manajemen Perpustakaan V1.0
Aplikasi Manajemen buku, data anggota, dan transaksi peminjaman secara efisien.
Dikembangkan oleh:
Nama: Oktora Rizka Arifin
NIM: F1D02410145
Prodi: Teknik Informatika, Universitas Mataram
OK

Katalog Perpustakaan - Mode Peminjam

File Navigasi

Manajemen Buku | Laporan Peminjaman

Detail Informasi Buku

Judul Buku:

Penulis:

Tahun Terbit:

Genre:

Stok:

Cari: Cari judul, penulis, atau genre...

	ID	Judul	Tahun	Genre	Penulis	Stok
1	2	Bulan	2021	Fiksi	Tere Liye	4
2	1	Hujan	2021	Romance	Tere Liye	4
3	6	Mars	2022	Akis	Tere Liye	7
4	4	Matahari	2023	Drama	Tere Liye	4

Katalog Perpustakaan - Mode Peminjam

File Navigasi

Manajemen Buku | Laporan Peminjaman

Filter Laporan Peminjaman:

Ketik Nama atau ID Peminjam...

	ID Pinjam	Judul Buku	Nama Peminjam	Status	Tgl Pinjam	Tgl Kembali
1	1	Hujan	Oktora Rizka	Dipinjam	2026-04-26	2026-05-03
2	2	Bulan	Oktora Rizka	dikembalikan	2026-04-19	2026-04-21
3	5	Bulan	Oktora Rizka	Dipinjam	2026-04-27	2026-05-04

Link :

YouTube : https://youtu.be/MqLapAyIpnQ?si=Mh-I8xGTocG-9UXu

GitHub : https://github.com/OktoraRizka/pv26-miniproject-ManajemenBuku-F1D02410145